

国自然面上项目申请书初稿

日期：2026-07-16 作者：曼卿（基于冬生瑞金修订版 v2 扩展） 状态：初稿，待冬生审核 下一版本：根据冬生反馈修订

项目名称

基于联邦学习与多模态生成式流形扩展的 MPM 类器官多中心质量评估方法研究

项目类别

国家自然科学基金面上项目（2027 年度）

申请代码

H18（医学科学部—肿瘤学）或 F03（信息科学部—人工智能）

摘要（400 字）

恶性胸膜间皮瘤（MPM）是预后极差的罕见恶性肿瘤，5 年生存率 <10%。患者来源类器官（PDO）作为精准医疗的“活体活检”替代模型，对个体化治疗指导具有不可替代价值。然而，MPM-PDO 培养成功率低（30-50%）、质控标准缺失、跨实验室数据不可比、AI 分析方法空白，严重制约临床转化。

本项目针对上述痛点，构建 MPM-PDO 多模态数据质量评估平台，重点突破：(1) **跨域检测方法**：基于 SAM2 自蒸馏策略，用 10-20 例 MPM 样本即可完成跨域适配，已有三层证据链支持（simulation +28.22%、真实跨域 +13.77%、MPM 试点 +2.21%）；(2) **生成式流形扩展**：用条件 Diffusion 在 UMAP 稀疏区域生成合成数据，解决罕见肿瘤样本不足问题；(3) **联邦学习框架**：在数据不出院前提下完成多中心模型聚合，保护患者隐私；(4) **LLM-as-a-Judge 质控**：融合领域知识图谱实现自动化质量评估，目标准确率 $\geq 80\%$ 。

预期成果：(1) 构建 100 例多中心 MPM-PDO 多模态数据集（图像 + 基因 + 药物响应）；(2) 开发开源 AI 质量评估平台 organoid-fl；(3) 发表 SCI 论文 3-5 篇（含 1 篇顶刊）；(4) 申请发明专利 2 项；(5) 形成 MPM-PDO 质控行业标准草案。

关键词：恶性胸膜间皮瘤；患者来源类器官；联邦学习；多模态数据；生成式流形扩展；LLM-as-a-Judge

一、立项依据

1.1 临床需求与紧迫性

恶性胸膜间皮瘤（MPM）起源于胸膜间皮层，与石棉暴露密切相关，中位生存期仅 12 个月。中国年发病例约 3000 例，且随着石棉暴露滞后效应，预计 2030-2040 年达到高峰。MPM 具有以下临床痛点：

- **异质性强**：上皮型/肉瘤型/双相型三亚型，对治疗方案响应差异大
- **缺乏有效模型**：传统细胞系不能保留肿瘤微环境，PDX 周期长（3-6 月）
- **治疗进展缓慢**：一线培美曲塞 + 顺铂方案 20 年未变，免疫治疗 IPMN Checkmate 7438 中位 OS 仅 18.1 月

患者来源类器官（PDO）保留了原发肿瘤的细胞异质性和微环境，可在 1-2 周内完成药敏测试，是 MPM 精准医疗的突破方向。但 MPM-PDO 面临三大瓶颈：

1.2 三大瓶颈

瓶颈 1：培养成功率低，缺乏质控标准

文献报道 MPM-PDO 培养成功率仅 30-50% (Best 2026, Liu 2025, Hocking 2024)，远低于肠癌 PDO (70-85%)。各实验室培养条件差异 (Matrigel 浓度、培养基配方、消化传代时机) 导致结果不可比，缺乏统一的质量评估方法。

瓶颈 2：跨域 AI 检测方法空白

现有 organoid 检测 AI 模型 (如 Orga-Dete、Deliod) 均在肠、肝、肺等常见癌种训练，跨域到 MPM 时检测失效。我们前期实验显示：鼠肝训练的 RF-DETR (mAP 89%) 跨域到 MPM 时 median conf 仅 0.014 (vs 同域 0.964)，在 ResNet 特征空间 domain gap 0.272 (5× 同域距离)。

瓶颈 3：数据孤岛与隐私壁垒

MPM 病例分散 (全国年产 3000 例分散在 30+ 医院)，单中心数据不足以训练 AI 模型。但 MPM 基因组数据涉及患者隐私，受《个人信息保护法》和 HIPAA 双重约束，跨机构数据共享困难。

1.3 本项目的解决思路

针对三大瓶颈，本项目提出”联邦学习 + 生成式流形扩展 + LLM 质控”三位一体方案：

思路 1：SAM2 自蒸馏跨域适配 (突破瓶颈 2) - 用 SAM2 zero-shot mask 作为独立信号 (IoU 0.952)，不依赖人工标注 - 训练轻量分类头修正跨域 RF-DETR 检测，已验证 +13.77% (真实跨域) - 10-20 例 MPM 样本即可完成适配，适合罕见肿瘤场景

思路 2：生成式流形扩展 (突破瓶颈 1) - 用条件 Diffusion 在 UMAP 稀疏区域生成合成 MPM-PDO 多模态向量 - 真实-合成 1:1 混合训练，检索准确率 +5% (初步验证) - 解决罕见肿瘤样本不足问题，建立流形距离、语义相似度、分布匹配度三维评估

思路 3：联邦学习多中心聚合 (突破瓶颈 3) - 基于 FedCtx 自研 Rust HNSW 引擎，数据不出院完成模型聚合 - EWA 熵加权聚合策略在适度异质场景 +1.4~1.5pp (已验证) - 适配医院网络带宽限制，通信效率提升 40%

思路 4：LLM-as-a-Judge 自动化质控 (突破瓶颈 1) - 融合 DrugBank/KEGG 领域知识图谱 - 三维评估：语义一致性 (余弦相似度 >0.85)、特征完整性 (缺失率 <5%)、标签准确性 (F1>0.8) - 与专家判断一致率 80%+

1.4 三本子联动递进逻辑

本项目与前期项目形成递进式研究路径：

阶段	项目	规模	时间	状态
1	SURF 2026 暑期项目	18 学生 × 8 周	2026.07-2026.09	启动中
2	瑞金医工交叉	20 例真实 MPM	2026.09-2027.09	申请书已交付
3	国自然面上 (本项目)	100 例多中心	2027.01-2030.12	本申请书

SURF 2026 提供代理验证 (合成数据 + 公开 H&E WSI)，瑞金项目启动 20 例真实 MPM 数据采集，本项目扩展到 100 例多中心，形成完整研究路径。

1.5 前期基础

已有数据集： - 鼠肝 organoid 数据集 (b1+b2+b3 三批次，3 检测器对比 RF-DETR/YOLOv12/yolo11) - MultiOrg 多实验室数据集 (411 张，4 类，Helmholtz AI) - Intestinal organoid 数据集 (756+84 张，4 类，YOLO 标注) - MPM bright-field patch (34 张，从 3 篇开放获取论文提取)

已有平台: - organoid-fl (GitHub: dechang64/organoid-fl): 14 个 Streamlit tab, 包含 FL 训练、检测、分割、解释、审计链 - FedCtx (自研 Rust HNSW + gRPC): 60/60 测试通过, EWA 熵加权聚合 - 五层幻觉防御 (NeuroSync): 从 PCB 缺陷检测迁移到 organoid

三层证据链 (2026-07-16 完成): - Simulation: Intestinal 500+200, AUC 0.66→0.94, +28.22% - 真实跨域: 鼠肝 RF-DETR → Intestinal 50+30 张 (10578 样本), AUC 0.75→0.89, +13.77% - MPM 试点: 34 patches 3131 samples, pipeline 可跑, +2.21% (样本量受限)

二、研究内容

2.1 多中心 MPM-PDO 多模态数据集构建

2.1.1 临床合作网络: 联合瑞金医院 (谢梦燕团队)、西浦附属苏州工业园区医院、北京肿瘤医院、复旦附属肿瘤医院 4 家中心, 3 年内收集 100 例 MPM-PDO (含完整临床病理信息)。

2.1.2 数据维度: - **明场图像**: 4X/10X/20X 明场 + 相差 + 荧光 (DAPI/GFP/RFP) - **H&E WSI**: 全切片扫描, 从公开数据集 TCGA-MESO (75 张) + MesoGraph 做迁移学习 - **基因数据**: 全外显子测序 + RNA-seq (200 例已有 GSA-Human HRA011843 公开) - **药物响应**: 培美曲塞 + 顺铂、免疫检查点抑制剂 6 种药物 IC50

2.1.3 标注 SOP: 基于已交付的《MPM 类器官标注操作草案 v1.0》(449 行 12 章), 两阶段标注: - 第一阶段: 4 点位置标注 (napari 4-point polygon, 位置参考) - 第二阶段: 红色折线轮廓 (精确分割, 用于 SAM2 微调)

2.2 SAM2 自蒸馏跨域检测框架

2.2.1 跨域适配方法: 基于已验证的三层证据链, 扩展到 100 例规模: - 用鼠肝 RF-DETR checkpoint (mAP 89%) 做 zero-shot 跨域检测 - SAM2 box-prompted 生成伪 mask (IoU 0.952 验证) - 训练轻量分类头 (30 维特征 → 256 维 → 2 类), 10-20 例 MPM 即可适配 - 期望 AUC 从 0.748 提升到 0.90+ (基于 Intestinal +13.77% 真实跨域结果外推)

2.2.2 形态学过滤: - 圆度/实度/长宽比三维形态学特征 - 已验证: 对 MultiOrg 失效 (TP 和 FP circularity 都 0.85-0.90) - 对 MPM 待验证, 预期需要 SAM2 mask 作为更强信号

2.2.3 SAHI 滑动窗口推理: - 512+2048 双尺度, 0.5 overlap, Soft-NMS 后处理 - 已验证: Intestinal SOTA 88.4% (超 Deliod 87.5% +0.6pp)

2.3 生成式流形扩展验证

2.3.1 UMAP 流形结构分析: - 1536 维多模态向量 (图像 768 + 基因 256 + 药物 256 + 临床 256) - 计算 MMD 距离 <0.05, 验证流形一致性

2.3.2 条件 Diffusion 模型: - 类别器引导 (Classifier Guidance) 策略 - 语义一致性余弦相似度 >0.85 - FID-medical <40 (医学图像专用)

2.3.3 合成数据三维验证: - FID-medical < 40 - 下游任务准确率不掉 (检测 mAP 下降 < 2pp) - 跨域泛化能力提升 (合成 + 真实 1:1 混合, 检索准确率 +5%)

2.4 联邦学习多中心聚合

2.4.1 FedCtx 底座: - Rust HNSW + gRPC, 60/60 测试通过 - 数据不出院, 只传模型参数

2.4.2 EWA 熵加权聚合: - 在适度异质场景 +1.4~1.5pp (已验证) - 极端异质需配合 FedProx (混合策略) - 适配医院网络带宽, 通信效率 +40%

2.4.3 隐私攻击实测: - 成员推断攻击 (MIA) - 梯度反演攻击 (Deep Leakage from Gradients, DLG) - 已在 PCB-Defect-FL 实现, 迁移到 MPM 场景

2.5 LLM-as-a-Judge 质控框架

2.5.1 领域知识图谱: - DrugBank 药物靶点 + KEGG 信号通路 + MPM 形态学特征 - Neo4j 图谱: 实体 >5000, 关系 >20000

2.5.2 三维自动评估: - 语义一致性 (余弦相似度 >0.85) - 特征完整性 (缺失率 <5%) - 标签准确性 (F1>0.8) - 与专家判断一致率 80%+

2.5.3 解释性: - Grad-CAM 热图 (已在 organoid-fl 实现) - VLM 自然语言解释 (Phase 2 VLM 模块) - 临床医生可理解的输出

三、创新点

- 1. 理论创新: 提出”生成式流形扩展”理论, 建立流形距离、语义相似度、分布匹配度三维评估体系, 解决罕见肿瘤样本不足问题
- 2. 方法创新: 首创 SAM2 自蒸馏跨域适配策略, 用 10-20 例罕见肿瘤样本完成检测器迁移, 已有三层证据链支持 (+13.77% 真实跨域提升)
- 3. 技术创新: 开发 FedCtx 联邦语义底座 (自研 Rust HNSW), 支持跨模态语义搜索和 EWA 熵加权聚合
- 4. 应用创新: 构建首个 MPM-PDO 多中心多模态数据集 (100 例) 和开源 AI 质量评估平台

四、关键科学问题

- 1. 跨域鸿沟的本质: 分类头 vs box regression 哪个更受限? SAM2 mask 作为独立信号是否优于形态特征?
- 2. 生成式流形扩展的可信边界: 合成数据在什么条件下能可靠扩展真实流形? FID-medical 与下游任务性能的定量关系?
- 3. 联邦学习的隐私-效用权衡: 在 100 例小样本场景下, EWA 加权聚合 vs FedAvg vs FedProx 的最优选择?
- 4. LLM-as-a-Judge 的可信度: 领域知识图谱规模 vs 评估准确率的关系? 如何避免 LLM 幻觉?

五、预期研究成果

- 1. 数据集: 构建 100 例多中心 MPM-PDO 多模态数据集 (图像 + 基因 + 药物响应), 超 TCGA-MESO 75 例规模
- 2. 方法: SAM2 自蒸馏跨域检测方法 (AUC>0.90), 生成式流形扩展方法 (FID<40)
- 3. 平台: 开源 organoid-fl 平台 v2.0 (GitHub: dechang64/organoid-fl), 含 14+ tab
- 4. 论文: 发表 SCI 论文 3-5 篇, 含 1 篇顶刊 (Nature Comm/Cancer Res/Medical Image Analysis)
- 5. 专利: 申请发明专利 2 项 (SAM2 自蒸馏方法、LLM-as-a-Judge 质控框架)
- 6. 标准: 形成 MPM-PDO 质控行业标准草案, 提交中国抗癌协会类器官专委会

六、研究进度安排

年份	阶段	内容
2027.01-2027.06	启动期	临床合作网络建立、伦理审批、标注 SOP 定稿
2027.07-2028.06	第一年	完成 30 例数据采集、SAM2 自蒸馏模型 v1、生成式流形扩展 v1

年份	阶段	内容
2028.07-2029.06	第二年	完成 70 例数据采集、FedCtx 多中心聚合、LLM-as-a-Judge v1 100 例完整验证、性能优化、行业标准草案 论文发表、专利申请、平台开源、结题
2029.07-2030.06	第三年	
2030.07-2030.12	总结期	

七、与瑞金医工交叉项目的关系

本项目是瑞金医工交叉项目（2026.09-2027.09，20 例 MPM PDO）的扩展升级：

维度	瑞金项目	本项目（国自然）
规模	20 例	100 例
中心数	1（瑞金）	4（瑞金 + 西浦 + 北肿 + 复旦）
联邦学习	单中心	多中心
生成式扩展	基础验证	完整方案
LLM 质控	框架搭建	三维评估
周期	1 年	4 年
经费	30 万	60-80 万

瑞金项目产生的 20 例真实数据将作为本项目的种子数据，验证 SAM2 自蒸馏方法在 20 例规模下的效果，为 100 例扩展提供方法基础。

八、参考文献（部分）

1. Best, S. et al. Patient-derived organoids from malignant pleural effusion. bioRxiv 2026.03.04.709498 (2026).
2. Liu, Y. et al. Patient-derived organoids modeling malignant mesothelioma for T cell co-culture. Sci Rep 15, 25087 (2025).
3. Hocking, A. et al. Establishing mesothelioma patient-derived organoid models from malignant pleural effusions. Lung Cancer (2024).
4. Ito, M. et al. Matrigel-based organoid culture of malignant mesothelioma reproduces cisplatin sensitivity. BMC Cancer (2023).
5. Xu, D. et al. EWA-Fed: Entropy-weighted aggregation for federated learning. (2026, in preparation).
6. Xu, D. et al. Organoid-FL: Federated learning platform for organoid image analysis. (2026, in preparation).
7. Orga-Dete: YOLOv11 + BiFPN + MPCA + EMASlideLoss for lung organoid detection. Appl Sci (2025).
8. Deliod: YOLOv8s for intestinal organoid detection. Cell Rep Methods (2026).

文档版本：v0.1 初稿 字数：约 3800 字 下一步：冬生审核结构与重点，补充 SWOT 分析、风险预案、详细预算